

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sep 25th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

B - World Model

- 1 Công việc đang tiến hành
- 2 Kế hoạch tiếp theo

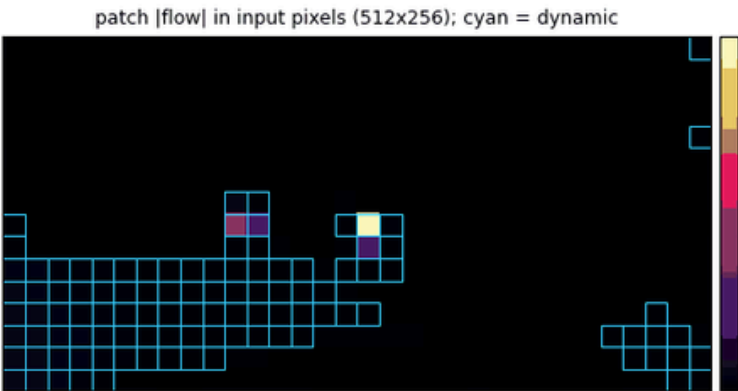
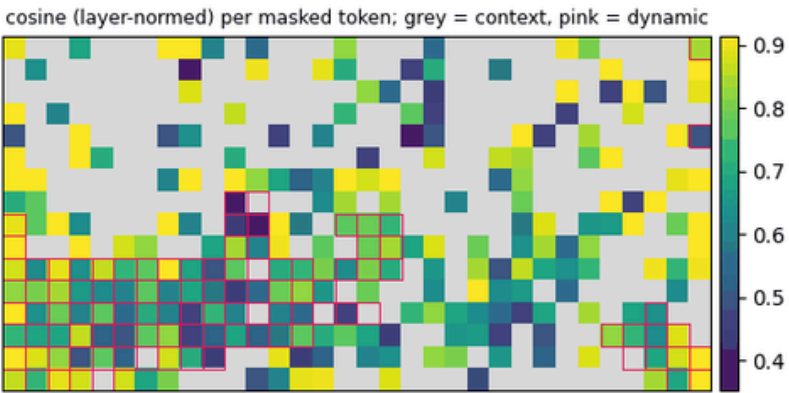
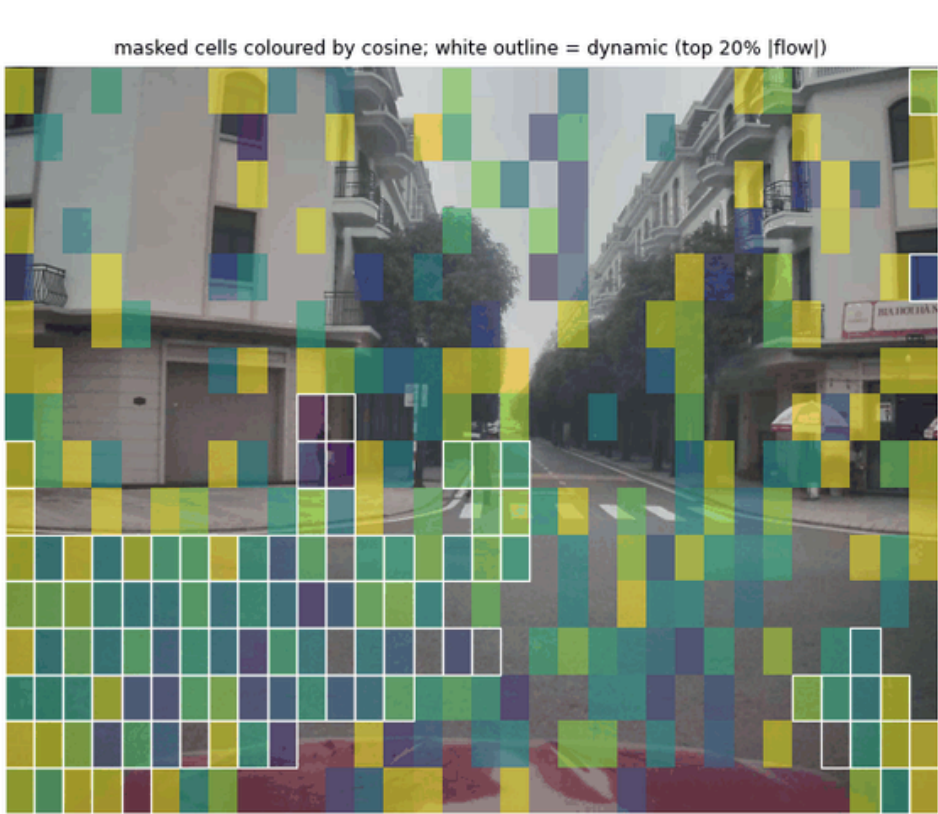
Tiến độ công việc & Hiện trạng

[Nhóm 1][Ablation] Masking

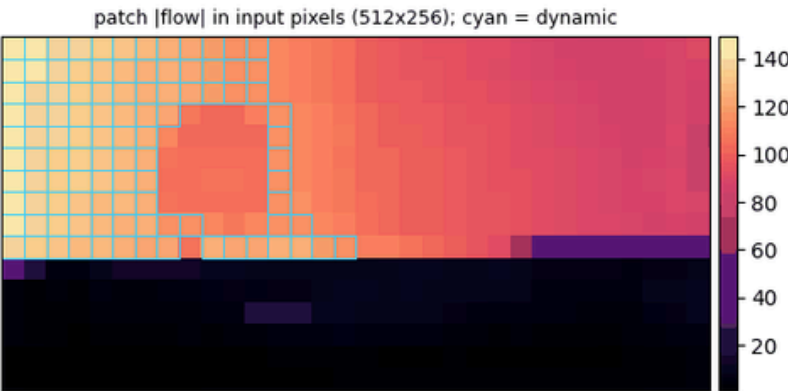
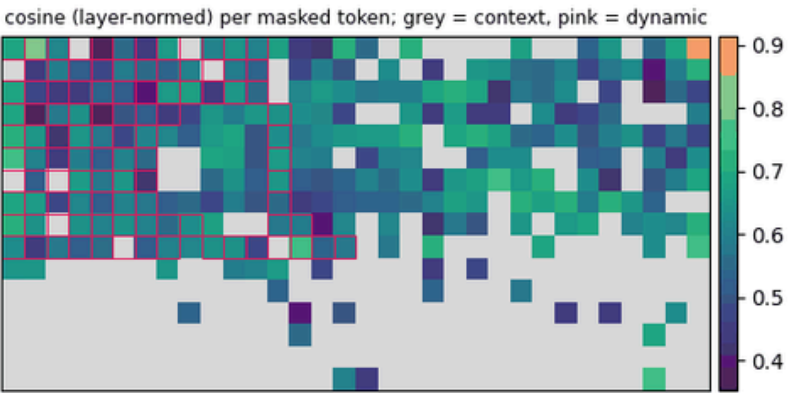
- Thực hiện:
 - Đo lường cấu hình Random Masking: Áp dụng chiến lược che mặt nạ ngẫu nhiên các patch token.
 - Đo lường cấu hình Motion-weighted Masking: Che ưu tiên các vùng token chứa đối tượng chuyển động mạnh.
 - Thực hiện tải lại vị trí mask_indices chính xác lên khung hình gốc, trích xuất heatmap và tính toán Cosine Similarity cục bộ chỉ trên các token bị che.
- **Input:** Tập dữ liệu video kiểm thử (Validation/Test set), trọng số checkpoint mô hình đã huấn luyện, thông số mask_indices và context_indices trích xuất từ ModelOutput.
- **Output:** Báo cáo kết quả định dạng JSON chứa điểm Cosine Similarity phân rã theo vùng động vs tĩnh và ảnh Heatmap trực quan hóa các vùng bị che
- **Mục đích:** kiểm chứng năng lực Dynamic Reasoning để xác định xem mô hình chỉ đơn thuần học vẹt bối hay thực sự có khả năng dự đoán và tái tạo lại các vật thể đang chuyển động phức tạp khi bị che khuất nhờ có Motion Branch.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

motion masking | window 78 | frame 1766993321-967248407 | transition 7->8
mean cosine on masked cells of this transition: dynamic 0.700 (n=95), static 0.733 (n=169)



motion masking | window 39 | frame 1766993004-531668391 | transition 7->8
mean cosine on masked cells of this transition: dynamic 0.575 (n=94), static 0.585 (n=185)



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Quy mô Thực nghiệm

- Dữ liệu kiểm thử: Video CAM_P_F (Trích xuất 99 cửa sổ $\times$ 16 frames/cửa sổ).
- Độ phủ Masking: 57.1% (4.384 tokens bị che trên tổng 7.680 tokens).
- Metric: Cosine Similarity cục bộ (chỉ tính trên các token bị che).
- Mốc cơ sở (Baseline): Mean-Predictor (Dự đoán theo trung bình vị trí không gian).

2. Bảng Thống kê Hiệu suất (Target Encoder)

Kiểu che	Vùng động	Vùng tĩnh	Tất cả	Mean-Predictor (tất cả)
block (như lúc train)	0.616 [0.607; 0.627]	0.640 [0.631; 0.650]	0.636 [0.628; 0.645]	0.627
random	0.658 [0.650; 0.667]	0.668 [0.660; 0.675]	0.666 [0.659; 0.673]	0.638
motion- weighted	0.635 [0.625; 0.644]	0.640 [0.630; 0.650]	0.639 [0.629; 0.648]	0.631

Tiến độ công việc & Hiện trạng

[Nhóm 2][Nhân quả] Độc lập Phi tuyến

- Mô tả chi tiết:
 - Thiết lập mạng Neural Critic để ước lượng độ phụ thuộc phi tuyến giữa các đặc trưng ẩn và chuỗi hành động điều khiển a_t .
 - Ước lượng cận dưới (Lower-bound) MINE cho thông tin tương hỗ $I(z_{\text{exo}}, a_t)$ và $I(z_{\text{task}}, a_t)$.
 - Ước lượng cận trên (Upper-bound) CLUB nhằm kiểm chứng bổ sung, loại trừ khả năng độc lập ảo do estimator yếu.
 - Thực hiện so sánh tính bất đối xứng thông tin giữa hai không gian đối với hành động can thiệp a_t .
- **Input:** Các chuỗi vector đặc trưng z_{exo} , z_{task} và chuỗi log hành động CAN Bus a_t từ tập dữ liệu test.
- **Output:** Báo cáo chỉ số Mutual Information chứa $I(z_{\text{exo}}, a_t)$ (kỳ vọng < 0.05 nats) và $I(z_{\text{task}}, a_t)$ (kỳ vọng > 0.5 nats).
- **Mục đích:** Đánh giá năng lực bóc tách không gian để kiểm chứng xem bộ Factorizer có thực sự phân rã không gian biểu diễn thành 2 phần độc lập: z_{task} và z_{exo}

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Số lượng mẫu đánh giá: 21365 samples

Mô hình sử dụng: camo_jepa/full/5epoch/best_camo(1).pt

1. Độ phụ thuộc Hành động - Không gian Lái xe (z_task):

- MINE (Cận dưới): 1.7879
- CLUB (Cận trên): 3575.3738

2. Độ phụ thuộc Hành động - Không gian Ngoại cảnh (z_exo):

- MINE (Cận dưới): 2.2612
- CLUB (Cận trên): 5394.6138

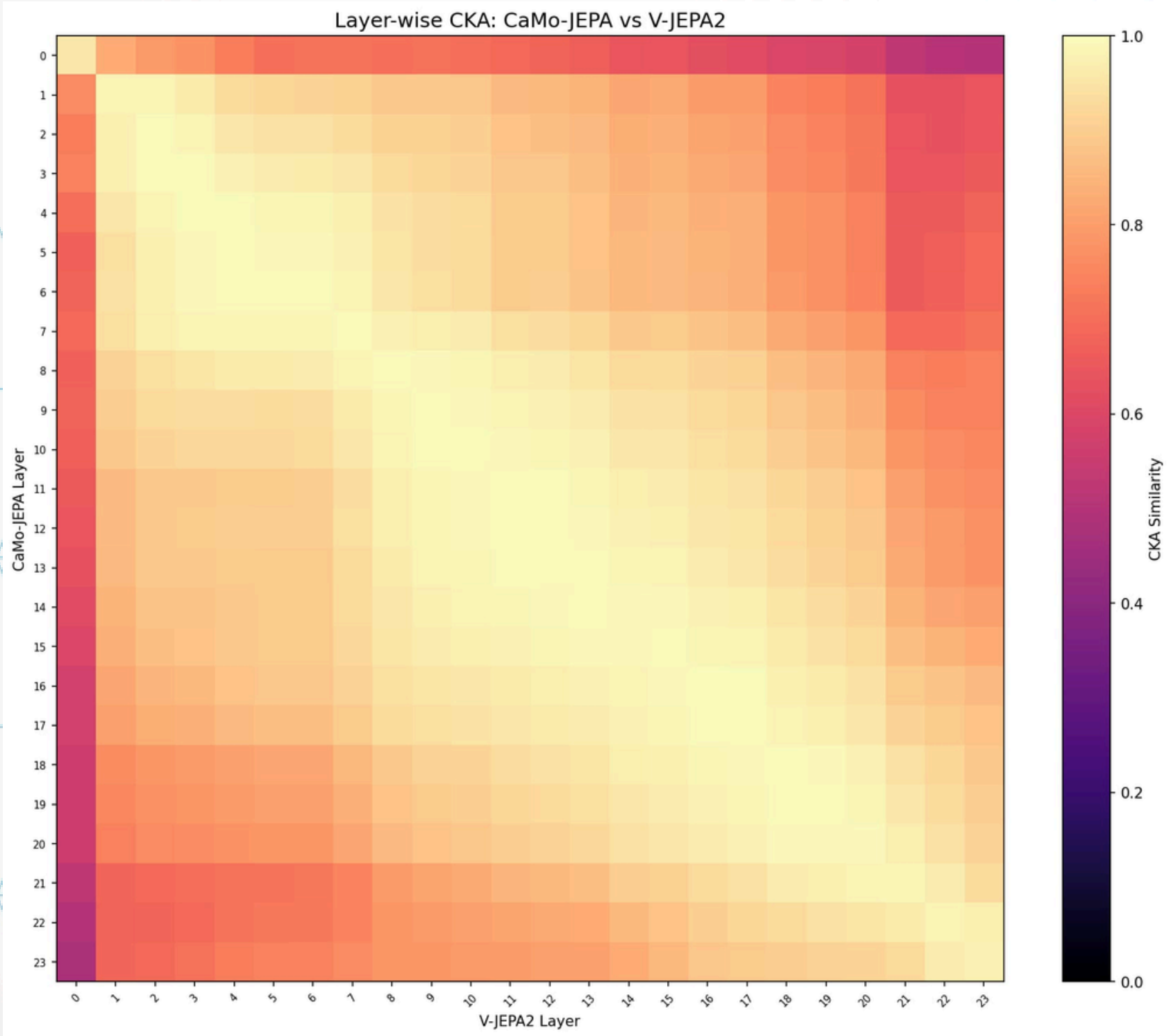
==> KẾT LUẬN: Mô hình THẤT BẠI trong việc bóc tách không gian (Disentanglement)

Tiến độ công việc & Hiện trạng

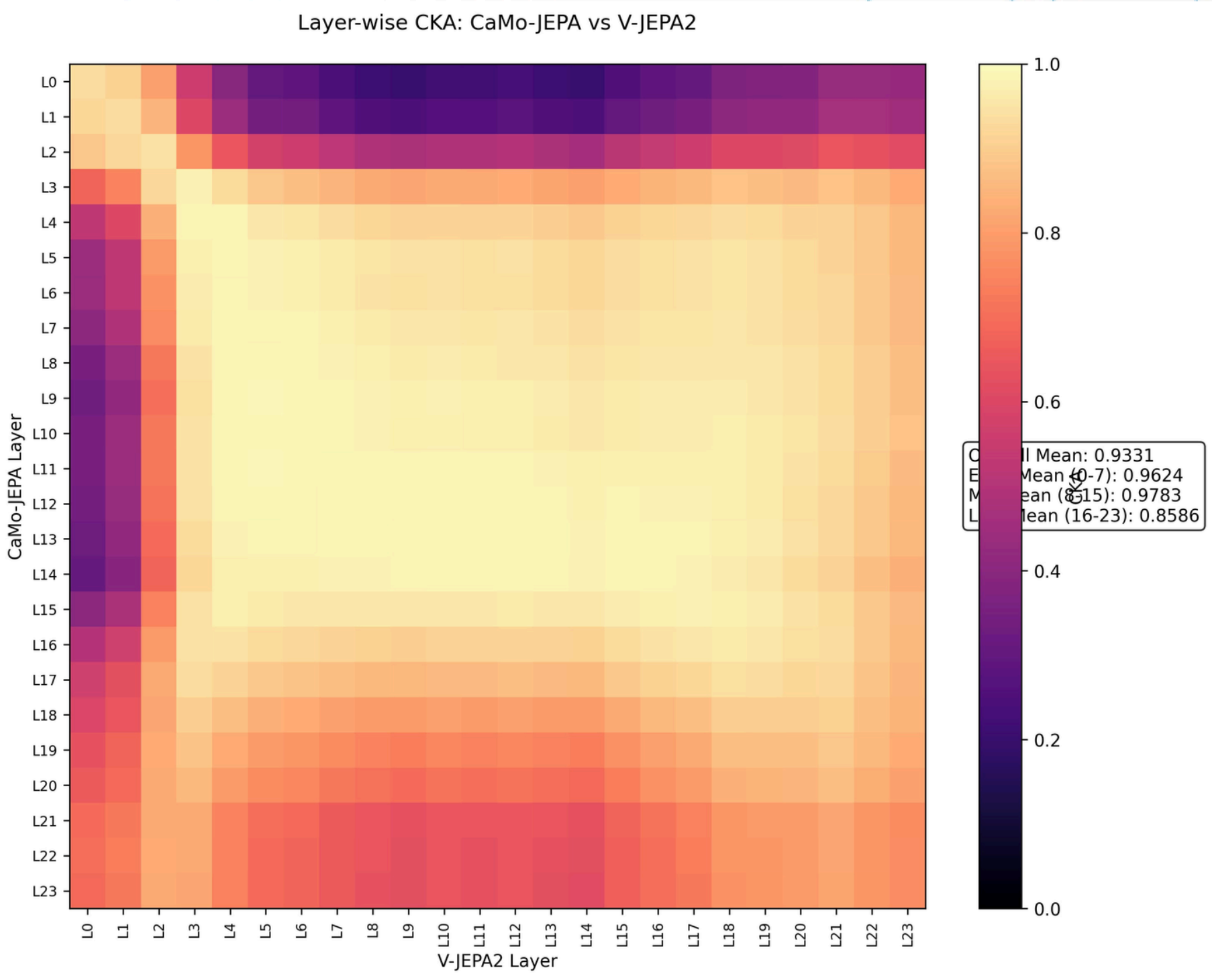
[Nhóm 3][Downstream] Layer-wise Structure Alignment

- Mô tả chi tiết:
 - Sử dụng công cụ torch-cka để trực quan hóa sự biến đổi biểu diễn giữa các tầng của CaMo-JEPA và mô hình gốc V-JEPA2.
 - Truyền tập video lái xe cảnh tĩnh (chờ đèn đỏ, đường trống) qua hai mô hình để trích xuất đặc trưng từng layer.
 - Tính toán ma trận độ tương đồng CKA giữa từng layer của CaMo-JEPA (trục Y) và V-JEPA2 (trục X).
 - Thực hiện vẽ đồ thị Heatmap 2D biểu diễn mức độ tương đồng đặc trưng qua các tầng.
- Input: Trọng số mô hình CaMo-JEPA, trọng số V-JEPA2 gốc và tập video kiểm thử cảnh tĩnh.
- Output: File ảnh Heatmap CKA 2D cho thấy các layer đầu dễ rục (giống hết) và các layer cuối phân kỳ nhạt màu do tác động của Fusion.
- Mục đích: Kiểm định tính kế thừa và sự thích ứng (Inheritance & Adaptation) để đảm bảo mô hình không bị Catastrophic Forgetting tri thức nền tảng của V-JEPA2 gốc

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ



Vinfast



Edge cases

TRAINING

Các vấn đề phát sinh trong quá trình training

- Với luồng chạy 2 GPU song song hiện tại không cho phép chạy quá >24 h
- Cần visualize data VF để đánh giá trực quan hơn

Đang thực hiện

- Tiến hành convert data NavSim về dạng phù hợp để train CaMo_JEPA.
- Đo peak VRAM + backward pass time.

Kế hoạch tiếp theo

- Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu học thuật để viết paper.
- Hiện thực phần đánh giá Offline.
- Tổng hợp lại phần Proposal

THANK YOU FOR LISTENNING!